TERMINALE D · PHYSIQUE

10 Le pendule élastique

Leçon 1 : L'oscillateur mécanique : période, fréquence, élongation et amplitude · Leçon 2 : Le pendule élastique horizontal et sa période propre · Leçon 3 : L'étude du mouvement : équation différentielle et équation horaire · Leçon 4 : L'étude énergétique du pendule élastique

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : L'oscillateur mécanique

Un **oscillateur mécanique** est un système qui, écarté de sa position d'équilibre **stable**, effectue de part et d'autre de cette position un va-et-vient (**mouvement oscillatoire**). La force qui le ramène vers l'équilibre est la **force de rappel**. Une **oscillation** est un aller-retour complet : retour à la même position, dans le même sens.

Grandeur	Définition	Unité
Elongation x	abscisse du corps sur un axe d'origine la position d'équilibre ; **algébrique**	m
Amplitude X_m	valeur maximale de l'élongation ; toujours **positive**	m
Période T	durée d'une oscillation complète	s
Fréquence N	nombre d'oscillations par seconde	Hz
Pulsation ω	$\omega = \dfrac{2\pi}{T} = 2\pi N$	rad/s

PERIODE ET FREQUENCE

$$n \text{ oscillations en } \Delta t : T = \frac{\Delta t}{n} \;;\; N = \frac{1}{T} \;;\; \omega = 2\pi N$$

Notations des sujets : amplitude a ou x_m, fréquence f.

Les régimes d'oscillations libres

- **Oscillations libres** : l'oscillateur, écarté puis lâché, oscille seul ; aucune force extérieure n'entretient le mouvement.
- **Non amorti** (ou **idéal**) : frottements négligeables, amplitude constante ; sa période est la **période propre** T_0, qui ne dépend que de l'oscillateur.
- **Amorti** : l'amplitude décroît. Amortissement faible : régime **pseudo-périodique**, de **pseudo-période** (durée entre deux passages successifs dans le même sens). Amortissement fort : régime **apériodique**, retour à l'équilibre sans le dépasser.
- En O, la force de rappel est nulle mais la vitesse est maximale : le corps dépasse l'équilibre.

Mesure : chronométrer 20 oscillations, en déclenchant au passage par la position d'équilibre (passage le plus net) ; le temps de réaction de la main est d'environ $0{,}2$ s.

Leçon 2 : Le pendule élastique horizontal

Solide de masse m glissant **sans frottement** sur un support horizontal, attaché à un ressort à spires non jointives de raideur k, dont l'autre extrémité est fixe.

FORCE DE RAPPEL ET PERIODE PROPRE

$$T_x = -k\,x \quad \text{(toujours dirigée vers la position d'équilibre)}$$

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \;;\; N_0 = \frac{1}{T_0} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}} \;;\; \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

T_0 en s, m en kg, k en N/m ; frottements négligeables

- **Isochronisme** : T_0 ne dépend **pas de l'amplitude**, seulement de m et de k (parce que la force de rappel est exactement proportionnelle à l'élongation).
- Formes inverses : $k = \dfrac{4\pi^2 m}{T_0^2}$ et $m = \dfrac{k\,T_0^2}{4\pi^2}$.
- **Méthode dynamique** : $T_0^2 = \dfrac{4\pi^2}{k}\,m$; la courbe $T_0^2 = f(m)$ est une droite passant par l'origine, de pente $a = \dfrac{4\pi^2}{k}$, d'où $k = \dfrac{4\pi^2}{a}$.
- **Analyse dimensionnelle** : $[k] = \mathrm{M\,T^{-2}}$; avec $T_0 = C\,m^{\alpha}k^{\beta}$, on trouve $\alpha = \dfrac{1}{2}$, $\beta = -\dfrac{1}{2}$, donc $T_0 = C\sqrt{\dfrac{m}{k}}$. Elle donne la forme de la loi, jamais le nombre C ($C = 2\pi$ par l'étude du mouvement).

Leçon 3 : Equation différentielle et équation horaire

EQUATION DIFFERENTIELLE (SANS FROTTEMENT)

2e loi de Newton projetée sur $x'x$: $-k\,x = m\,\ddot{x}$

$$\ddot{x} + \omega_0^2\,x = 0 \quad \text{avec} \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

oscillateur harmonique non amorti

EQUATION HORAIRE

$$x(t) = X_m\cos(\omega_0 t + \varphi) \;;\; T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$$

$$v(t) = -X_m\,\omega_0\sin(\omega_0 t + \varphi) \;;\; a(t) = -\omega_0^2\,x$$

$V_{max} = X_m\,\omega_0$ (en O) ; $a_{max} = X_m\,\omega_0^2$ (aux élongations extrêmes)

- X_m : amplitude (m) ; ω_0 : pulsation propre (rad/s) ; φ : **phase à l'origine** ou phase initiale (rad, constante) ; $(\omega_0 t + \varphi)$: **phase** à la date t. Mouvement **rectiligne sinusoïdal**.
- La vitesse est **en avance de** $\dfrac{\pi}{2}$ sur l'élongation (quadrature) : nulle aux élongations extrêmes, extrême en O.
- X_m et φ viennent des **conditions initiales** : $x_0 = X_m\cos\varphi$, $v_0 = -X_m\,\omega_0\sin\varphi$, d'où $X_m = \sqrt{x_0^2 + \dfrac{v_0^2}{\omega_0^2}}$.
- Lâcher sans vitesse depuis x_0 : $\varphi = 0$ si $x_0 > 0$, $\varphi = \pi$ si $x_0 < 0$, $X_m = |x_0|$. Lancement depuis O : $\varphi = -\dfrac{\pi}{2}$ si $v_0 > 0$, $+\dfrac{\pi}{2}$ si $v_0 < 0$, $X_m = \dfrac{|v_0|}{\omega_0}$. Cas général : $\cos\varphi = \dfrac{x_0}{X_m}$, le signe de v_0 (celui de $-\sin\varphi$) tranche.
- Forme en sinus : $x = X_m\sin(\omega_0 t + \varphi')$, $\varphi' = \varphi + \dfrac{\pi}{2}$, $x_0 = X_m\sin\varphi'$, $v_0 = X_m\,\omega_0\cos\varphi'$.

Leçon 4 : L'étude énergétique

ENERGIE MECANIQUE DU PENDULE ELASTIQUE HORIZONTAL

$$E_m = E_c + E_{pe} = \frac{1}{2}m\,v^2 + \frac{1}{2}k\,x^2 \quad \text{(en J)}$$

sans frottement :

$$E_m = \frac{1}{2}k\,X_m^2 = \frac{1}{2}m\,V_{max}^2 = \text{constante}$$

$$v^2 = \omega_0^2\left(X_m^2 - x^2\right)$$

- Poids et réaction ne travaillent pas, frottements négligés : E_m se conserve, le système est **conservatif**. Doubler l'amplitude quadruple l'énergie, sans changer la période.
- Par l'énergie : $\dfrac{dE_m}{dt} = \dot{x}\,(m\ddot{x} + kx) = 0$, d'où $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$.
- Avec frottements : le travail des frottements est toujours résistant, E_m diminue, donc l'amplitude aussi ; l'énergie perdue échauffe le support, l'air et le ressort.

- **Diagrammes en fonction de x :** E_{pe} parabole tournée vers le haut, de sommet O ; E_m droite horizontale ; E_c parabole tournée vers le bas, nulle en $x = \pm X_m$. L'amplitude se lit à l'intersection de E_{pe} et de E_m.

- **En fonction de t :** $E_{pe} = \frac{1}{2}kX_m^2\cos^2(\omega_0 t + \varphi)$, $E_c = \frac{1}{2}mX_m^2\omega_0^2\sin^2(\omega_0 t + \varphi)$; en opposition entre 0 et E_m, de période $\frac{T_0}{2}$.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « La période augmente quand on augmente l'amplitude. »
✓ Isochronisme : T_0 ne dépend pas de l'amplitude. L'amplitude change seulement la vitesse maximale et l'énergie.

× « $T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{k}{m}}$ » ; « $\omega_0 = \frac{k}{m}$ ».
✓ $T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ et $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$: $\frac{k}{m}$ est en s^{-2}, il faut la racine.

× « La projection de la tension du ressort vaut $+kx$. »
✓ $T_x = -kx$: force de rappel. Sans le signe moins, $\ddot{x} - \omega_0^2 x = 0$ donne des exponentielles, pas des oscillations.

× « En O, la force de rappel est nulle, donc le solide s'arrête. »
✓ Force nulle : accélération nulle, pas vitesse nulle. En O, la vitesse est maximale.

× « Je compte une oscillation à chaque passage par O ; k est en newtons. »
✓ Deux passages par O par oscillation. k en N/m ; convertir g en kg et cm en m avant tout calcul.

× « $E_{pe} = kx$ » ; « ressort comprimé, donc E_{pe} négative ».
✓ $E_{pe} = \frac{1}{2}kx^2$, toujours positive, nulle seulement en O. Avec x en cm, le résultat est faux d'un facteur $10\,000$.

× « $E_m = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 + W(\vec{T})$ ».
✓ C'est compter deux fois le ressort : ou le travail de la tension (théorème de l'énergie cinétique), ou E_{pe}, jamais les deux.

× « E_c a la même période que x » ; « l'amorti a une période plus grande ».
✓ Les énergies ont la période $\frac{T_0}{2}$. L'amortissement diminue l'amplitude ; pseudo-période voisine de T_0 si l'amortissement est faible.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. $T = \frac{\Delta t}{n}$, $N = \frac{1}{T}$, $\omega = 2\pi N$; élongation algébrique, amplitude positive.
2. Libre, non amorti (période propre T_0), amorti (pseudo-périodique ou apériodique).
3. $T_x = -kx$; $T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$, indépendante de l'amplitude ; $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$.
4. $T_0^2 = f(m)$: droite par l'origine de pente $\frac{4\pi^2}{k}$.
5. $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$; $x(t) = X_m\cos(\omega_0 t + \varphi)$, φ en radians par les conditions initiales.
6. $V_{max} = X_m\omega_0$ en O ; $a_{max} = X_m\omega_0^2$ aux extrémités ; v en avance de $\frac{\pi}{2}$ sur x.
7. $E_m = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kX_m^2$, constante sans frottement ; énergies de période $\frac{T_0}{2}$.